

פתרון שאלות 1-8, מועד א 2026

זה לא פיתרון רשמי של צוות הקורס. בהצלחה! יאן, 0535-290202

שאלה 1

נתון וקטור שבו הנתונים הם $(x_1, \dots, x_n)$. בנתונים אלה, הטווח הוא (R) וסטיית התקן היא (s) . נגדיר וקטור חדש כך שלכל (i) :

$$y_i = 3x_i - 5$$

נכון או לא נכון: בוקטור החדש הטווח שווה ל- $(3R-5)$ וסטיית התקן שווה ל- $(3s)$. הסבירו.

תשובה

הטענה היא **לא נכונה (חלקית)**.

1. חלק הטווח: הטווח הוא מקסימום פחות מינימום, לכן

$$\text{Range}(Y) = \max(y) - \min(y)$$

ומכיון ש- $(y=3x-5)$:

$$\max(y) = 3 \max(x) - 5, \quad \min(y) = 3 \min(x) - 5$$

ולכן:

$$\begin{aligned} \text{Range}(Y) &= [3 \max(x) - 5] - [3 \min(x) - 5] \\ &= 3[\max(x) - \min(x)] = 3R \end{aligned}$$

ה- $(5-)$ מתבטל בחיסור, ולכן הטווח **לא** נהיה $(3R-5)$, אלא $(3R)$.

2. חלק סטיית התקן: בהכפלה בקבוע (a) , סטיית התקן מוכפלת ב- $(|a|)$, ובהזזה בקבוע (b) , סטיית התקן לא משתנה. לכן עבור $(Y=3X-5)$:

$$s_Y = |3| s_X = 3s$$

מסקנה: החלק של סטיית התקן נכון, והחלק של הטווח לא נכון.

קוד R לאימות

```
x <- c(10, 20, 30)
r_x <- diff(range(x))
s_x <- sd(x)

y <- 3 * x - 5
r_y <- diff(range(y))
s_y <- sd(y)

tibble::tibble(
  quantity = c("Range", "SD"),
  original = c(r_x, s_x),
  transformed = c(r_y, s_y),
```

```
ratio = c(r_y / r_x, s_y / s_x)
)
```

שאלה 2

בניסוי מקרי, ההסתברות להצלחה היא (0.7).

נגדיר:

$$A = \{\text{הצלחה אחת בדיוק מתוך 5 ניסיונות}\}, \quad B = \{\text{הצלחה בניסיון החמישי}\}$$

נכון/לא נכון: יש תלות בין המאורעות (A) ו-(B). הסבירו.

תשובה

הטענה **נכונה**: יש תלות בין (A) ו-(B).

נסמן $(p=0.7)$, $(q=0.3)$.

1. הסתברות של (A): בדיוק הצלחה אחת מתוך 5:

$$P(A) = \binom{5}{1} p^1 q^4 = 5 \cdot 0.7 \cdot 0.3^4 = 0.02835$$

2. הסתברות של (B): הצלחה בניסיון החמישי:

$$P(B) = 0.7$$

3. חיתוך (AB): אם יש בדיוק הצלחה אחת ובנוסף ההצלחה היא בניסיון החמישי, אז 4 הניסיונות הראשונים חייבים להיות כישלון:

$$P(A \cap B) = q^4 p = 0.3^4 \cdot 0.7 = 0.00567$$

4. בדיקת אי-תלות:

$$P(A)P(B) = 0.02835 \cdot 0.7 = 0.019845$$

קיבלנו:

$$P(A \cap B) = 0.00567 \neq 0.019845 = P(A)P(B)$$

ולכן המאורעות **תלויים**.

בדיקה שקולה נוספת:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.00567}{0.7} = 0.0081$$

זוהי שונה מ- $(P(A)=0.02835)$.

קוד R לאימות

```
p <- 0.7
q <- 1 - p
```

```

pA <- dbinom(1, size = 5, prob = p)
pB <- p
pAnB <- q^4 * p

c(
  pA = pA,
  pB = pB,
  pAnB = pAnB,
  pA_times_pB = pA * pB,
  pA_given_B = pAnB / pB
)

```

שאלה 3

נכון/לא נכון: מכיוון ש- $(P(A)P(B))$, אז תמיד $(P(A) < P(AB))$. הסבירו.

תשובה

הטענה לא נכונה.

נכון ש-

$$P(A \cap B) \leq P(A)$$

אבל הסתברות מותנית היא:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

כאשר מחלקים ב- $(P(B))$, הערך יכול לגדול, לקטון או להישאר זהה, בהתאם למידע ש- (B) נותן על (A) .

דוגמה נגדית פשוטה (קובייה הוגנת):

$$A = \{6\}, \quad B = \{\text{מספר זוגי}\}$$

אז:

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

-I

$$P(A | B) = \frac{P(\{6\})}{P(\{2, 4, 6\})} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$$

ולכן:

$$P(A | B) = \frac{1}{3} > \frac{1}{6} = P(A)$$

כלומר, לא תמיד ההסתברות המותנית קטנה יותר.

קוד R לאימות

```

set.seed(2026)
rolls <- sample(1:6, size = 1e5, replace = TRUE)

event_a <- rolls == 6
event_b <- rolls %% 2 == 0

pA <- mean(event_a)
pAgivenB <- mean(event_a & event_b) / mean(event_b)

c(pA = pA, pA_given_B = pAgivenB)

```

שאלה 4

נכון/לא נכון: מתאם ספירמן לא דורש "תיקון" של סטיית תקן כי הוא מבוסס על דירוגים. הסבירו.

תשובה

הטענה **לא נכונה**.

מתאם ספירמן מוגדר כמתאם פירסון על הדירוגים:

$$\rho_s = \text{cor}(R_X, R_Y)$$

כאשר R_X ו- R_Y הם הדירוגים.

כלומר, עדיין יש תקנון לפי סטיות תקן, אבל של **הדירוגים**:

$$\rho_s = \frac{\sum_{i=1}^n (R_{X,i} - \bar{R}_X)(R_{Y,i} - \bar{R}_Y)}{n s_{R_X} s_{R_Y}}$$

לכן לא נכון לומר שאין "חלוקה בסטיית תקן". יש חלוקה, פשוט אחרי המרה לדרגות במקום ערכים גולמיים.

קוד R לאימות

```

set.seed(2026)
x <- sample(100, 50, replace = TRUE)
set.seed(2025)
y <- sample(100, 50, replace = TRUE)

c(
  cor_of_ranks = cor(rank(x), rank(y)),
  spearman = cor(x, y, method = "spearman")
)

```

שאלה 5

בסקר מחירים נמצא:

$$\bar{x} = 32, \quad \min = 28, \quad \max = 36$$

נכון/לא נכון: הטווח הבין-רבעוני (IQR) קטן או שווה ל-8. הסבירו.

תשובה

הטענה **נכונה**.

ראשית, הטווח הכולל הוא:

$$\text{Range} = \max - \min = 36 - 28 = 8$$

לפי הגדרה:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

ושני הרבעונים (Q_1, Q_3) נמצאים בין המינימום למקסימום. לכן:

$$Q_3 - Q_1 \leq \max - \min$$

ומכאן:

$$IQR \leq 8$$

שימו לב: ערך הממוצע (32) לא נדרש להוכחה של הטענה הזאת.

קוד R לאימות

```
prices <- c(28, 28, 36, 36)

c(
  mean = mean(prices),
  range = diff(range(prices)),
  iqr = IQR(prices, type = 6)
)
```

שאלה 6

בגן יש 12 ילדים שעומדים במעגל. שלישיה מסוימת חייבת לעמוד יחד, וגם זוג מסוים חייב לעמוד יחד.

נכון/לא נכון: מספר הסידורים האפשריים הוא $840 \cdot 483$. הסבירו.

תשובה

הטענה **נכונה**.

נחשב בשיטת "בלוקים":

1. מאחדים את השלישייה לבלוק אחד.

2. מאחדים את הזוג לבלוק אחד.

3. שאר הילדים הם 7 יחידים.

לכן מספר ה"יחידות" במעגל הוא:

$$1 + 1 + 7 = 9$$

מספר סידורים שונים של 9 יחידות במעגל:

$$(9 - 1)! = 8!$$

כעת מכפילים בסידורים פנימיים של הבלוקים:

$$עבור\ הזוג\ 2!, \quad ,\quad עבור\ השלישייה\ 3!$$

סה"כ:

$$8! \cdot 3! \cdot 2! = 40320 \cdot 6 \cdot 2 = 483840$$

כלומר המספר הנתון נכון.

קוד R לאימות

```
factorial(8) * factorial(3) * factorial(2)
```

שאלה 7

במעבדה לחקר הוויסות העצמי, מספר ניתוקי האינטרנט ביום עבודה מלא (8 שעות) מתפלג פואסונית עם תוחלת 4 ניתוקים ביום מלא:

$$X_{8h} \sim \text{Poisson} (\lambda = 4)$$

סעיף א'

מה ההסתברות שביום שישי (יום עבודה חלקי של 6 שעות) יתרחשו בין 2 ל-4 ניתוקים (כולל)?

תשובה

בפואסון הפרמטר () פרופורציוני לאורך זמן.

ביום מלא (8 שעות): (), לכן ביום של 6 שעות:

$$\lambda_{6h} = 4 \cdot \frac{6}{8} = 3$$

כעת:

$$X_{6h} \sim \text{Poisson} (3)$$

מבוקש:

$$P(2 \leq X_{6h} \leq 4) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

נחשב כל איבר לפי נוסחת פואסון:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

ולכן:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} = \frac{9e^{-3}}{2}$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-3} 3^3}{3!} = \frac{27e^{-3}}{6} = \frac{9e^{-3}}{2}$$

$$P(X=4) = \frac{e^{-3}3^4}{4!} = \frac{81e^{-3}}{24} = \frac{27e^{-3}}{8}$$

סכימה:

$$P(2 \leq X \leq 4) = \frac{9e^{-3}}{2} + \frac{9e^{-3}}{2} + \frac{27e^{-3}}{8} = \frac{99e^{-3}}{8} \approx 0.6161$$

כלומר ההסתברות היא בערך (0.616) (כ-61.6%).

קוד R לאימות

```
lambda8 <- 4
lambda6 <- lambda8 * 6 / 8

sum(dpois(2:4, lambda = lambda6))
```

סעיף ב'

ביום עבודה מלא (8 שעות), כבר עברו 20 דקות בלי ניתוק. מה ההסתברות שיעברו עוד 20 דקות עד הניתוק הבא?

תשובה

בפואסון, זמני ההמתנה בין אירועים מתפלגים מעריכית. קצב הניתוקים לשעה:

$$\lambda_{\text{hour}} = \frac{4}{8} = 0.5$$

לכן זמן ההמתנה (T) (בשעות) מתפלג:

$$T \sim \text{Exp}(0.5)$$

הנתון "עברו כבר 20 דקות" אומר $(T > 20)$. מבוקש:

$$P(T > 40 \text{ דק'} \mid T > 20 \text{ דק'})$$

אבל בגלל תכונת חוסר הזיכרון של התפלגות מעריכית:

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

ולכן כאן:

$$P(T > 40 \text{ דק'} \mid T > 20 \text{ דק'}) = P(T > 20 \text{ דק'})$$

נעבור לשעות: (20) דקות = () שעה.

במעריכית:

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

ולכן:

$$P(T > 1/3) = e^{-0.5 \cdot (1/3)} = e^{-1/6} \approx 0.8465$$

כלומר ההסתברות היא בערך (0.8465) (כ-84.65%).

קוד R לאימות

```
lambda_per_hour <- 4 / 8

# דקות = 1/3 שעה 20
1 - pexp(1 / 3, rate = lambda_per_hour)

# בדיקה שקולה ביחידות דקות
1 - pexp(20, rate = 4 / (8 * 60))
```

סעיף ג'

כל ניתוק מזהה בהסתברות (0.7), בלתי תלוי בניתוקים אחרים. ביום מלא מסוים היו 6 ניתוקים. מה ההסתברות לזהות לפחות 2 ניתוקים?

תשובה

נסמן (Y) = מספר הניתוקים שזוהו מתוך 6.

כל ניתוק הוא הצלחה/כישלון עם הסתברות הצלחה $(p=0.7)$, לכן:

$$Y \sim \text{Binomial}(n = 6, p = 0.7)$$

מבוקש:

$$P(Y \geq 2)$$

נוח לחשב דרך משלים:

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1)$$

נחשב:

$$P(Y = 0) = \binom{6}{0} (0.7)^0 (0.3)^6 = 0.3^6 = 0.000729$$

$$P(Y = 1) = \binom{6}{1} (0.7)^1 (0.3)^5 = 6 \cdot 0.7 \cdot 0.3^5 = 0.010206$$

ולכן:

$$P(Y \geq 2) = 1 - (0.000729 + 0.010206) = 0.989065 \approx 0.9891$$

כלומר ההסתברות לזהות לפחות שני ניתוקים היא כ-98.9%.

קוד R לאימות

```
pbinom(1, size = 6, prob = 0.7, lower.tail = FALSE)
```

סעיף ד'

על כל זיהוי מוצלח מקבלים (25) ש"ח. יוסי: $(p=0.8)$, דין: $(p=0.5)$. ביום נתון היו 6 ניתוקים. חשבו תוחלת ושונות הגמול של כל אחד בנפרד, והסבירו את משמעות התוצאה.

תשובה

נסמן לכל אדם:

$$X \sim \text{Binomial} (n = 6, p)$$

כאשר (X) הוא מספר הזיהויים המוצלחים שלו.

הגמול הכספי:

$$R = 25X$$

נשתמש בתכונות:

$$E[X] = np, \quad \text{Var} (X) = np(1 - p)$$

ובהתמרה לינארית (R=25X):

$$E[R] = 25E[X] = 25np$$

$$\text{Var} (R) = 25^2 \text{Var} (X) = 25^2 np(1 - p)$$

יוסי (p=0.8)

$$E[R_Y] = 25 \cdot 6 \cdot 0.8 = 120$$

$$\text{Var} (R_Y) = 25^2 \cdot 6 \cdot 0.8 \cdot 0.2 = 625 \cdot 0.96 = 600$$

דין (p=0.5)

$$E[R_D] = 25 \cdot 6 \cdot 0.5 = 75$$

$$\text{Var} (R_D) = 25^2 \cdot 6 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 625 \cdot 1.5 = 937.5$$

משמעות:

- ליוסי תוחלת גמול גבוהה יותר (בממוצע ירוויח יותר).
- לדין שונות גבוהה יותר, כלומר הגמול שלו תנודתי יותר בין ימים.

קוד R לאימות

```
n <- 6
money <- 25

# יוסי
p_yossi <- 0.8
e_yossi <- money * (n * p_yossi)
v_yossi <- (money^2) * (n * p_yossi * (1 - p_yossi))

# דין
p_dan <- 0.5
e_dan <- money * (n * p_dan)
v_dan <- (money^2) * (n * p_dan * (1 - p_dan))

tibble::tibble(
  statistic = c("Expected", "Variance"),
  Yossi = c(e_yossi, v_yossi),
```

```
Dan = c(e_dan, v_dan)
)
```

סעיף ה'

נתון הקוד הבא:

```
time_of_disconnect <- seq(from = 0, to = 4, length = 1000)
rate <- 4
probability <- pexp(time_of_disconnect, rate)

plot(time_of_disconnect, probability)
abline(v = qexp(0.7, rate))
```

1. הסבירו סכמטית מה מצויר בגרף ומה משמעות הקו האנכי.
2. הסבירו מה הקוד עושה.

תשובה

נסמן (T) = זמן ההמתנה עד הניתוק הבא.

אם (T) , אז

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-4t}$$

זו בדיוק הפונקציה שמצוירת בקוד בעזרת pexp.

פירוש סכמטי של הגרף:

- ציר (x): זמן עד ניתוק (ביחידות הזמן של המודל).
- ציר (y): הסתברות מצטברת $(P(Tt))$.
- העקומה עולה מ-0 לכיוון 1 CDF של מעריכית).

הקו האנכי בשורה האחרונה הוא ב-

$$t_{0.7} = qexp(0.7, 4)$$

כלומר האחוזון ה-70 של זמן ההמתנה, כך שמתקיים:

$$P(T \leq t_{0.7}) = 0.7$$

במילים: עד זמן זה יש הסתברות של 70% שכבר קרה ניתוק.

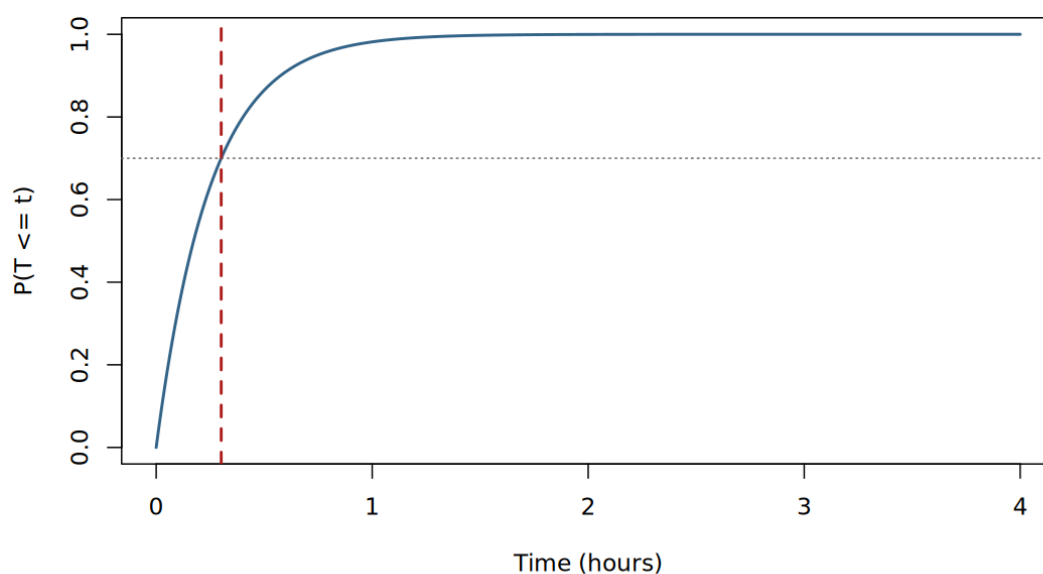
הסבר שורה-שורה של הקוד:

1. seq(from = 0, to = 4, length = 1000) יוצר 1000 נקודות זמן בין 0 ל-4.
2. rate <- 4 מגדיר את פרמטר הקצב ().
3. pexp(...) מחשב לכל נקודת זמן את $(P(Tt))$.
4. plot(...) מצייר את פונקציית ההתפלגות המצטברת.
5. abline(v = qexp(0.7, rate)) מוסיף קו אנכי במיקום האחוזון ה-70.

ערך מספרי של מיקום הקו:

$$qexp(0.7, 4) \approx 0.301$$

Q7(e): Exponential CDF and 70th Percentile



תרשים 1: גרף סעיף ה

קוד R לאימות

```
time_of_disconnect <- seq(from = 0, to = 4, length = 1000)
rate <- 4
probabilty <- pexp(time_of_disconnect, rate)

qexp(0.7, rate)

dir.create("plots", recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
png("plots/2026_a_7-e.png", width = 1100, height = 700, res = 140)
plot(
  time_of_disconnect,
  probabilty,
  type = "l",
  lwd = 2,
  col = "steelblue4",
  xlab = "Time",
  ylab = "P(T <= t)",
  main = "Q7(e): Exponential CDF and 70th Percentile"
)
abline(v = qexp(0.7, rate), col = "firebrick", lwd = 2, lty = 2)
abline(h = 0.7, col = "gray40", lty = 3)
dev.off()
```

שאלה 8

מירב כותבת את עבודת הגמר שלה על התפתחות מוסר בקרב ילדים בגילאי בית הספר היסודי. היא בנתה ניסוי, שבו השתתפו תלמידים מכיתות א, ו-ב. בתחילת הניסוי, היא בדקה

כמה סוכריות כל תלמיד/ה לוקח/ת. לאחר המכן, היא מזדה את מספר הסוכריות שתלמידים חילקו לחבריהם לכיתה. מירב שיערה שיהיה קשר בין מספר הסוכריות שהתלמידים לקחו לבין מספר הסוכריות שהם יחלקו.
להלן התוצאות:

טבלה לסעיפים א-ג

מספר ילד/ה	מגדר	כיתה	סוכריות שלקח/ה	סוכריות שחילק/ה
1	ילד	א	4	1
2	ילד	א	5	2
3	ילדה	ב	5	5
4	ילדה	א	9	4
5	ילדה	ב	10	5
6	ילד	ב	3	1

סעיף א'

התוצאות של נבדקת מספר 3 הפתיעו את מירב. מה ניתן להגיד על המיקום היחסי של מספר הסוכריות שנבדקת מספר 3 לקחה ועל המיקום היחסי של מספר הסוכריות שהיא חילקה? חשבו והשוו בעזרת ציון Z. (10 נקודות)

תשובה

נחשב ידנית את הממוצע וסטיית התקן לכל משתנה, ואז את ציון ה-Z).

$$z = \frac{x - x^-}{s}$$

שלב 1: עבור "סוכריות שלקח/ה"

הנתונים: (4,5,5,9,10,3), ולכן:

$$x^- = \frac{4 + 5 + 5 + 9 + 10 + 3}{6} = \frac{36}{6} = 6$$

סטיית תקן:

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - x^-)^2}{n}} = \sqrt{\frac{(4 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (9 - 6)^2 + (10 - 6)^2 + (3 - 6)^2}{6}}$$

$$= \sqrt{\frac{4 + 1 + 1 + 9 + 16 + 9}{6}} = \sqrt{\frac{40}{6}} \approx 2.582$$

הילדה השלישית לקחה 5 סוכריות

$$x_3 = 5$$

$$z_{לקחה} = \frac{5 - 6}{2.582} \approx -0.387$$

שלב 2: עבור "סוכריות שחילקה"

הנתונים: (1,2,5,4,5,1), ולכן:

$$\bar{y} = \frac{1+2+5+4+5+1}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

סטיית תקן:

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n}} = \sqrt{\frac{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (5-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2 + (1-3)^2}{6}}$$
$$= \sqrt{\frac{4+1+4+1+4+4}{6}} = \sqrt{\frac{18}{6}} = \sqrt{3} \approx 1.732$$

אותה ילדה גם חילקה 5 סוכריות.

$$y_3 = 5$$

$$z_{\text{חילקה}} = \frac{5-3}{1.732} \approx 1.155$$

תשובה מילולית לילדה השלישית (במיקום 3) יש ציון תקן שלילי במשתנה "לקחה" (מתחת לממוצע) וציון תקן חיובי במשתנה "חילקה" (מעל הממוצע). היא לקחה יחסית מעט, אבל חילקה יחסית הרבה. ילדה טובה!

קוד R לאימות

```
library(tidyverse)

# נתונים לסעיפים א-ג
dat6 <- tibble(
  id = 1:6,
  gender = c("boy", "boy", "girl", "girl", "girl", "boy"),
  class = c("A", "A", "B", "A", "B", "B"),
  took = c(4, 5, 5, 9, 10, 3),
  gave = c(1, 2, 5, 4, 5, 1)
)

z_took_3 <- as.numeric(scale(dat6$took)[3])
z_gave_3 <- as.numeric(scale(dat6$gave)[3])

tibble(
  measure = c("z_took_3", "z_gave_3"),
  value = c(z_took_3, z_gave_3)
)
```

סעיף ב'

חשבו את מדד הקשר המתאים לתיאור הקשר בין מספר סוכריות שלקחו ומספר הסוכריות שחילקו. נמקו את בחירה בממד הקשר והסבירו את התוצאה שהתקבלה. (10 נקודות)

תשובה

שני המשתנים כמותיים, לכן משתמשים במתאם פירסון:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n s_x s_y}$$

מסעיף א' כבר קיבלנו:

$$\bar{x} = 6, \quad \bar{y} = 3, \quad s_x = \sqrt{\frac{40}{6}} \approx 2.582, \quad s_y = \sqrt{\frac{18}{6}} \approx 1.732, \quad n = 6$$

נחשב את המכפלה $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ לכל נבדק:

מכפלה	$y_i - \bar{y}$	$x_i - \bar{x}$	y_i	x_i	i
4	-2	-2	1	4	1
1	-1	-1	2	5	2
-2	2	-1	5	5	3
3	1	3	4	9	4
8	2	4	5	10	5
6	-2	-3	1	3	6

ולכן:

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 4 + 1 - 2 + 3 + 8 + 6 = 20$$

נציב בנוסחה:

$$r = \frac{20}{6 \cdot 2.582 \cdot 1.732} = \frac{20}{26.833} \approx 0.745$$

תשובה מילולית המתאם חיובי ובגודל בינוני-חזק. כלומר, ככל שבאופן יחסי ילד/ה לוקח/ת יותר סוכריות, כך יש נטייה לחלק יותר סוכריות.

קוד R לאימות

```
r_pearson <- cor(dat6$took, dat6$gave, method = "pearson")  
r_pearson
```

סעיף ג'

מירב גילתה שהיא בטעות פספסה ילד אחד. אלה הנתונים של הילד שלא הוכנו בטבלה הקודמת:

מספר ילד/ה	מגדר	כיתה	סוכריות שלקח/ה	סוכריות שחילק/ה
7	ילד	ב	6	6

כיצד הוספה של נתוני הילד הנוסף (שמופיעים בטבלה המצורפת) למדגם תשפיע על סטיית התקן של מספר הסוכריות שלקחו הילדים? הסבירו את התשובה. (5 נקודות)

תשובה

נסמן את נתוני ה"לקח/ה" המקוריים:

4, 5, 5, 9, 10, 3

כבר חישבנו:

$$\bar{x} = 6, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 40$$

לכן לפני ההוספה:

$$s_{\text{לפני}} = \sqrt{\frac{40}{6}} \approx 2.582$$

כעת מוסיפים את הילד הנוסף עם ערך $x_7=6$:

4, 5, 5, 9, 10, 3, 6

הממוצע נשאר (6), כי הוספנו בדיוק את הממוצע הקודם. גם סכום ריבועי הסטיות נשאר (40), כי התרומה של הערך החדש היא:

$$(6 - 6)^2 = 0$$

אבל עכשיו $(n=7)$, ולכן מחלקים ב- $(n=7)$:

$$s_{\text{אחר}} = \sqrt{\frac{40}{7}} \approx 2.390$$

תשובה מילולית סטיית התקן **קטנה**. המונה לא השתנה אבל המכנה גדל מ6 ל7.

קוד R לאימות

```
sd_before <- sd(dat6$took)
sd_after <- sd(c(dat6$took, 6))

tibble(
  stage = c("before adding child 7", "after adding child 7"),
  sd_took = c(sd_before, sd_after)
)
```

סעיף ד'

מירב המשיכה לאסוף נתונים עד שהגיעה לטבלה הסופית (בסעיף זה התייחסו רק לטבלה הבאה, לא לנתונים הקודמים). האם יש תלות בין מגדר הילד/ה והכיתה בה הם לומדים? חשבו את מדד הקשר המתאים והסבירו את משמעות ערכו. (5 נקודות)

מספר ילד/ה	מגדר	כיתה	סוכריות שלקח/ה	סוכריות שחילק/ה
1	ילד	א	4	1
2	ילד	א	5	2
3	ילדה	ב	5	5
4	ילדה	א	9	4
5	ילדה	ב	10	5
6	ילד	ב	3	1
7	ילד	ב	6	6
8	ילדה	ב	10	6
9	ילד	א	9	5
10	ילד	א	5	2
11	ילד	א	6	5
12	ילדה	ב	10	9

תשובה

שני המשתנים שמייים (נומינליים), ולכן מדד מתאים הוא (V) של Cramer:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(k-1)}}, \quad k = \min(r, c)$$

(1) טבלת שכיחויות נצפית (O)

מגדר כיתה	א (1)	ב (2)	סה"כ (R_i)
ילד (1)	5	2	7
ילדה (2)	1	4	5
סה"כ (C_j)	6	6	12

(2) טבלת שכיחויות צפויה (E) תחת אי-תלות

$$E_{ij} = \frac{R_i \cdot C_j}{n}$$

ולכן:

$$E_{11} = \frac{7 \cdot 6}{12} = 3.5, \quad E_{12} = \frac{7 \cdot 6}{12} = 3.5$$

$$E_{21} = \frac{5 \cdot 6}{12} = 2.5, \quad E_{22} = \frac{5 \cdot 6}{12} = 2.5$$

ב	א	מגדר כיתה
3.5	3.5	ילד
2.5	2.5	ילדה

3 חישוב χ^2

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

$$= \frac{(5 - 3.5)^2}{3.5} + \frac{(2 - 3.5)^2}{3.5} + \frac{(1 - 2.5)^2}{2.5} + \frac{(4 - 2.5)^2}{2.5}$$

$$= 0.6429 + 0.6429 + 0.9 + 0.9 = 3.0858 \approx 3.086$$

4 חישוב (V) של Cramer

כאן $(r=2, c=2)$, לכן:

$$k = \min(2, 2) = 2, \quad n = 12$$

$$V = \sqrt{\frac{3.0858}{12(2-1)}} = \sqrt{0.25715} \approx 0.507$$

תשובה מילולית יש תלות בעוצמה בינונית בין מגדר לכיתה. במדגם הזה יש ייצוג גבוה יותר של בנים בכיתה א' ושל בנות בכיתה ב', יחסית למה שהיינו מצפים תחת אי-תלות.

קוד R לאימות

```
dat12 <- tibble(
  id = 1:12,
  gender = c("boy", "boy", "girl", "girl", "girl", "boy", "boy", "girl",
"boy", "boy", "boy", "girl"),
  class = c("A", "A", "B", "A", "B", "B", "B", "B", "A", "A", "A", "B"),
  took = c(4, 5, 5, 9, 10, 3, 6, 10, 9, 5, 6, 10),
  gave = c(1, 2, 5, 4, 5, 1, 6, 6, 5, 2, 5, 9)
)

tab_gender_class <- table(dat12$gender, dat12$class)
tab_gender_class

chisq_out <- suppressWarnings(chisq.test(tab_gender_class, correct = FALSE))
chi2 <- as.numeric(chisq_out$statistic)
n <- sum(tab_gender_class)
k <- min(nrow(tab_gender_class), ncol(tab_gender_class))
cramer_v <- sqrt(chi2 / (n * (k - 1)))
cramer_v
```